

概率论 (1) 笔记

水至月生

2026 年 4 月 19 日

前言

这份笔记主要为我个人使用的, 对于不熟悉的知识点, 记号的整理

1 条件概率和统计独立性

1.1 二项分布和泊松分布

【记号】 二项分布:

$$b(k; n, p) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

其中 $q = 1 - p$.

【记号】 泊松分布:

$$p(k; \lambda) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

2 随机变量与分布函数

2.1 随机变量及其分布

【定义: 分布函数】 称

$$F(x) = P\{\xi(\omega) < x\}, \quad -\infty < x < \infty$$

为随机变量 $\xi(\omega)$ 的分布函数 (distribution function).

【定义: 密度函数】 连续型随机变量 ξ 可取某个区间 $[c, d]$ 或 $(-\infty, \infty)$ 中的一切值, 而且其分布函数 $F(x)$ 是绝对连续函数, 即存在可积函数 $p(x)$, 使

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(y) dy$$

称 $p(x)$ 为 ξ 的 (分布) 密度函数 (density function).

显然

$$p(x) = F'(x)$$

【定义: 几何分布】 在成功的概率为 p 的伯努利试验中, 若以 η 记成功首次出现时的试验次数, 则 η 为随机变量, 它可能取的值为 $1, 2, 3, \dots$ 其概率分布为几何分布:

$$g(k, p) = P\{\eta = k\} = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

【定义：帕斯卡分布】 在成功的概率为 p 的伯努利试验中, 若以 ζ 记第 r 次成功出现时的试验次数, 则 ζ 是随机变量, 取值 $r, r+1, \dots$ 其概率分布为帕斯卡分布:

$$P\{\zeta = k\} = \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}, \quad k = r, r+1, \dots$$

【定义：均匀分布】 若 a, b 为有限数, 由下列密度函数定义的分布称为 $[a, b]$ 上均匀分布:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & x < a \text{ 或 } x > b \end{cases}$$

相应的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

$[a, b]$ 上均匀分布有时简记作 $U[a, b]$.

【定义：正态分布】 密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

其中 $\sigma > 0$, μ 与 σ 均为常数, 相应的分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy, \quad -\infty < x < \infty$$

【定义：指数分布】 分布密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

这里 $\lambda > 0$, 是参数, 这分布称为指数分布. 简记为 $\text{Exp}(\lambda)$.

【定义：埃尔朗分布】 对任意的正整数 r 及实数 $\lambda > 0$,

$$p(x) = \frac{\lambda^r}{(r-1)!} x^{r-1} e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

是一个密度函数, 称为埃尔朗分布,

【定义： Γ 分布】 称密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} x^{r-1} e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

的分布为 Γ 分布, 其中 $\lambda > 0, r > 0$ 为参数. 简记作 $\Gamma(r, \lambda)$ (图 3.1.8). 这里, r 称为形状参数, λ 称为尺度参数.

【命题】

为等待第一次成功, 伯努利试验中的等待时间服从几何分布; 而泊松过程中则服从指数分布. 它们都有无记忆性.

为等待第 r 次成功, 伯努利试验中的等待时间服从帕斯卡分布; 而泊松过程中则服从埃尔朗分布.

2.2 随机向量, 随机变量的独立性

【定义: 多元正态分布】 若 $\Sigma = (\sigma_{ij})$ 是 n 阶正定对称矩阵, 以 $\Sigma^{-1} = (\gamma_{ij})$ 表示 Σ 的逆阵; $\det \Sigma$ 表示 Σ 的行列式的值. $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)$ 是任意实值行向量, 则由密度函数

$$p(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} (\det \Sigma)^{\frac{1}{2}}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^n r_{jk} (x_j - \mu_j)(x_k - \mu_k) \right\}$$

定义的分布称为 n 元正态分布, 简记为 $N(\mu, \Sigma)$.

这个密度函数也可以写成如下向量形式:

$$p(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} (\det \Sigma)^{\frac{1}{2}}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (x - \mu) \Sigma^{-1} (x - \mu)^T \right\}$$

这里 $(x - \mu)^T$ 表示行向量 $(x - \mu)$ 的转置.

【定义: 边际分布函数】 我们能由 $F(x, y)$ 得出 ξ 或 η 的分布函数. 事实上,

$$F_1(x) = P\{\xi < x\} = P\{\xi < x, \eta < +\infty\} = F(x, +\infty)$$

同理

$$F_2(y) = P\{\eta < y\} = F(+\infty, y)$$

$F_1(x)$ 及 $F_2(y)$ 称为 $F(x, y)$ 的边际分布函数.

【定义: 二元正态分布】 函数

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \times \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

这里 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 为常数, $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$, 称为二元正态 (分布) 密度函数简记为 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

显然这是 n 元正态分布当 $n = 2$ 时的特殊情况, 相应的

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}, \quad \mu = (\mu_1, \mu_2)$$

【定义: 随机变量独立性】 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为 n 个随机变量, 若对于任意的 $x_1, \dots, x_n$ 成立

$$P\{\xi_1 < x_1, \dots, \xi_n < x_n\} = P\{\xi_1 < x_1\} \cdots P\{\xi_n < x_n\}$$

则称 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 是相互独立的.

2.3 随机变量的函数及其分布

如果对 $y_i = g_i(x_1, \dots, x_n), i = 1, 2, \dots, n$, 存在唯一的反函数 $x_i(y_1, \dots, y_n) = x_i(i = 1, \dots, n)$, 而且 $(\eta_1, \dots, \eta_n)$ 的密度函数为 $q(y_1, \dots, y_n)$, 那么

$$G(y_1, \dots, y_n) = \int_{\substack{u_1 \leq y_1 \\ \dots \\ u_n \leq y_n}} q(u_1, \dots, u_n) du_1 \dots du_n$$

比较 $m = n$ 时可知

$$q(y_1, \dots, y_n) = \begin{cases} p(x_1(y_1, \dots, y_n), \dots, x_n(y_1, \dots, y_n))|J|, & \text{若}(y_1, \dots, y_n)\text{属于}g_1, \dots, g_n\text{的值域} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 J 为坐标变换的雅可比行列式

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial y_n} \end{vmatrix}$$

这里, 我们假定上述偏导数存在而且连续.